

---

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

*Facultad de Ingeniería Estadística e Informática*

*Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática*

---



---

*· Trabajo de Curso ·*

# Variable Aleatoria Gaussiana

---

*Solución de Ejercicios*

---

CURSO Estadística Espacial

TEMA Distribución Normal o Gaussiana

ESTUDIANTE Julio Segundo Eduardo Maquera

DOCENTE Torres Cruz Fred

SEMESTRE 2026-I

► Puno — Perú ◀  
2026

---

## Introducción

La distribución normal o gaussiana es una de las herramientas más importantes en estadística y probabilidad debido a su amplia aplicación en fenómenos naturales, económicos, tecnológicos y científicos. Esta distribución permite modelar variables aleatorias continuas cuyos valores tienden a concentrarse alrededor de una media.

En el presente trabajo se desarrollan ejercicios relacionados con la variable aleatoria gaussiana, aplicando conceptos como media, varianza, desviación estándar, estandarización y cálculo de probabilidades mediante la distribución normal estándar.

## Ejercicio 1 — Detección de anomalías en sensores IoT

Dado:

$$X \sim N(70, 5^2), \quad \mu = 70, \quad \sigma = 5$$

### (a) Intervalo de lectura normal

Según la regla empírica  $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ :

$$[70 - 15, 70 + 15] = [55, 85]$$

Resultado

$$[55^\circ C, 85^\circ C]$$

### (b) Cálculo de $P(X > 82)$

$$Z = \frac{82 - 70}{5} = 2.4 \implies P(X > 82) = 1 - P(Z < 2.4) = 1 - 0.9918 = 0.0082$$

Resultado

$$P(X > 82) \approx 0.0082$$

La probabilidad es aproximadamente 0.82 %, por lo que sí debe dispararse una alerta.

### (c) Porcentaje esperado de anomalías

$$1 - P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) = 1 - 0.997 = 0.003$$

## Resultado

$0.3\%$  de las lecturas serán anomalías.

## Ejercicio 2 — Umbrales de clasificación en modelos de crédito

Dado:

$$X \sim N(650, 80^2), \quad \mu = 650, \quad \sigma = 80$$

### (a) Estandarización del umbral 550

$$Z = \frac{550 - 650}{80} = -1.25$$

Resultado

$$Z = -1.25$$

### (b) Cálculo de $P(X < 550)$

$$P(X < 550) = P(Z < -1.25) \approx 0.1056$$

Resultado

$$P(X < 550) \approx 0.1056$$

Aproximadamente el 10.56 % de los clientes son de alto riesgo.

### (c) Nuevo umbral para que sólo el 5 % sea de alto riesgo

$$P(Z < -1.645) \approx 0.05 \implies X = 650 + (-1.645)(80) = 518.4$$

Resultado

$$X \approx 518$$

## Ejercicio 3 — Control de calidad en predicciones de un modelo de regresión

Dado:

$$\varepsilon \sim N(0, 200^2), \quad \mu = 0, \quad \sigma = 200$$

**(a) Probabilidad de error inaceptable**

$$P(|\varepsilon| > 400) = 2P(\varepsilon > 400) = 2 \left(1 - \Phi\left(\frac{400}{200}\right)\right) = 2(1 - 0.9772) = 0.0456$$

Resultado

$$P(|\varepsilon| > 400) \approx 0.0456$$

**(b) Predicciones inaceptables en 30 días**

$$30 \times 0.0456 = 1.368$$

Resultado

Se esperan aproximadamente  $\boxed{1.37}$  predicciones inaceptables por mes.

**(c) Si  $\sigma = 120$** 

$$Z = \frac{400}{120} = 3.33 \implies P(|\varepsilon| > 400) = 2(0.00043) = 0.00086$$

Resultado

$$P(|\varepsilon| > 400) \approx 0.00086$$

**Ejercicio 4 — Muestreo y representatividad en conjuntos de datos**

Dado:

$$X \sim N(34, 9^2), \quad \mu = 34, \quad \sigma = 9$$

**(a) Probabilidad entre 25 y 43 años**

$$Z_1 = \frac{25 - 34}{9} = -1, \quad Z_2 = \frac{43 - 34}{9} = 1 \implies P(-1 \leq Z \leq 1) \approx 0.6826$$

Resultado

$$\boxed{0.6826}$$

**(b) Puntuación Z para un usuario de 55 años**

$$Z = \frac{55 - 34}{9} = 2.33$$

**Resultado**

$$Z \approx 2.33$$

Es un valor relativamente atípico.

**(c) Edad correspondiente al 10 % más mayor**

$$P(Z < 1.28) \approx 0.90 \implies X = 34 + 1.28(9) = 45.52$$

**Resultado**

$$45.5 \text{ años}$$

**Ejercicio 5 — Evaluación de tiempos de respuesta en sistemas distribuidos**

Dado:

$$X \sim N(120, 25^2), \quad \mu = 120, \quad \sigma = 25$$

**(a) Cálculo de  $P(X > 170)$** 

$$Z = \frac{170 - 120}{25} = 2 \implies P(X > 170) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

**Resultado**

$$P(X > 170) \approx 0.0228$$

Superar 170 ms es un evento raro.

**(b) Valor de  $T$  para cumplir el SLA**

$$T = 120 + 2.326(25) = 178.15$$

**Resultado**

$$T \approx 178.15 \text{ ms}$$

**(c) Si la varianza se duplica**

$$\sigma = \sqrt{2 \times 625} = \sqrt{1250} \approx 35.36 \implies T = 120 + 2.326(35.36) \approx 202.25$$

**Resultado**

$$T \approx 202.25 \text{ ms}$$

**Conclusiones**

- La distribución normal permite modelar fenómenos reales mediante parámetros como la media y la desviación estándar.
- La estandarización facilita el cálculo de probabilidades utilizando la distribución normal estándar.
- La regla empírica permite identificar valores atípicos y detectar anomalías en distintos contextos.
- La distribución gaussiana tiene aplicaciones importantes en control de calidad, análisis financiero, inteligencia artificial y sistemas distribuidos.